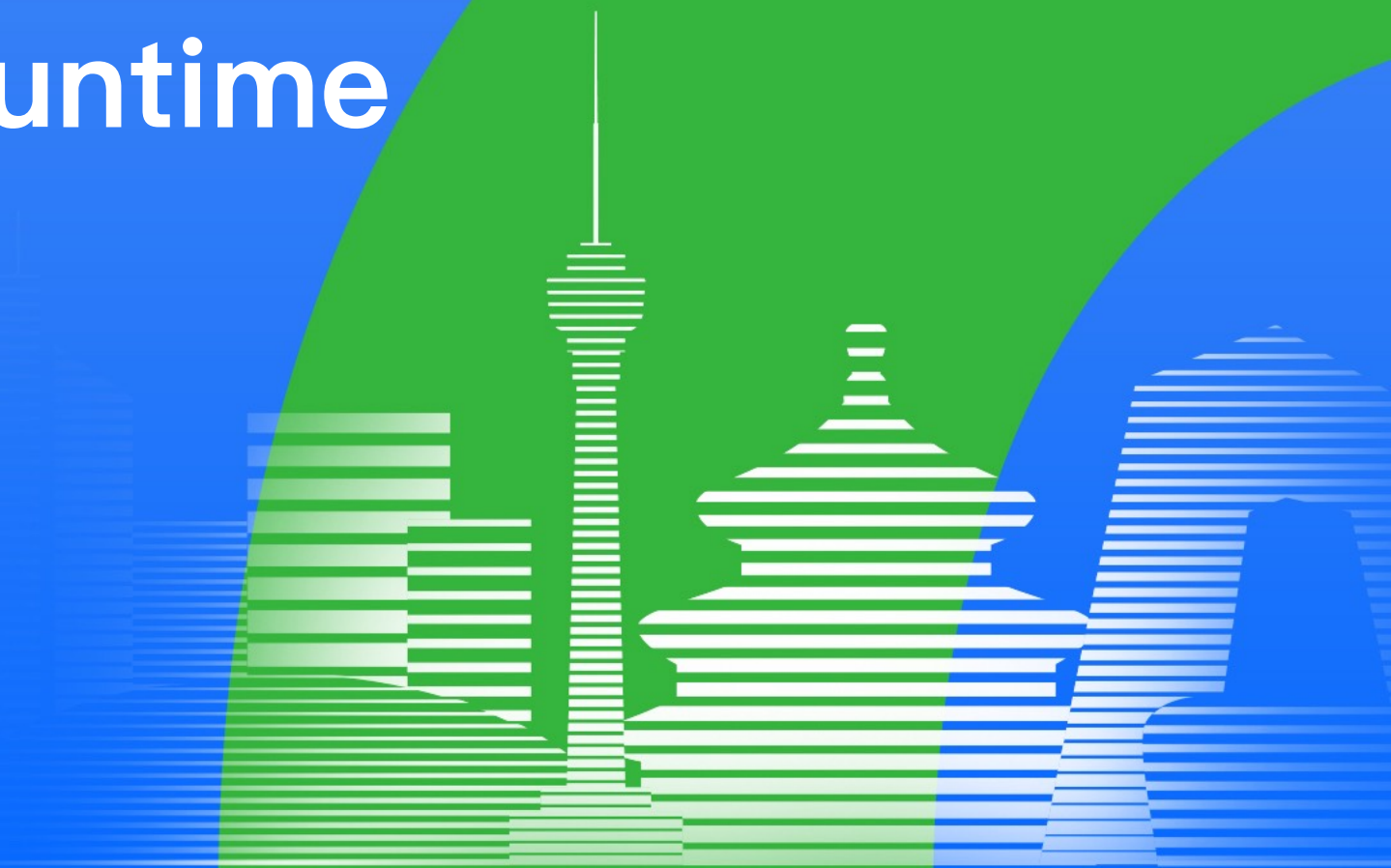


QCon
全球软件开发大会

OpenSandbox: 重新思考 Agent 时代的 Runtime

陶宇田

阿里巴巴高级技术专家



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👤 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👤 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👤 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👤 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 AI Agent 执行环境的新挑战
- 02 OpenSandbox 的核心设计
- 03 池化调度与极速交付
- 04 Agent 场景下的安全执行
- 05 典型应用场景
- 06 未来演进方向

01

AI Agent 执行环境的新挑战

Agent Workload 的新要求



- 需要文件系统、命令执行、服务访问和长连接
- Runtime 既要能执行，也要能承载 IDE / Browser / Notebook
- 外网访问必须可控，而不是简单的开关

Autonomous Agent



- 需要大规模并发交付和环境一致性
- 单环境冷启动可接受，批量交付放大控制面成本
- 必须快速回收，避免评测系统资源堆积

批量评测



- 需要海量短生命周期环境
- 希望高吞吐交付，同时兼顾复用和成本
- 运行环境本身会影响训练效率和可重复性

RL / 训练

共性诉求：高并发、短生命周期、可控联网、统一执行与统一访问
不同场景的表象背后，是同一组 Runtime 约束被不断放大



为什么传统 Docker / K8s 不够

它们能运行任务，但并不是为 Agent 时代的执行模式设计的

传统容器路径

批量交付时，控制面写放大明显

- 单环境没问题，批量交付时对象创建和状态同步成本迅速上升
- 吞吐瓶颈常常不在执行本身，而在控制面协调

访问路径分裂，交互体验不统一

- HTTP、SSE、WebSocket、IDE、VNC通常分别处理
- 业务方被迫理解底层端口、网络和暴露方式



Agent Runtime 真正需要

统一执行契约

- 先定义生命周期和执行能力，再决定底层如何承载
- 让 SDK 面向稳定抽象，而不是基础设施细节

统一访问与细粒度安全控制

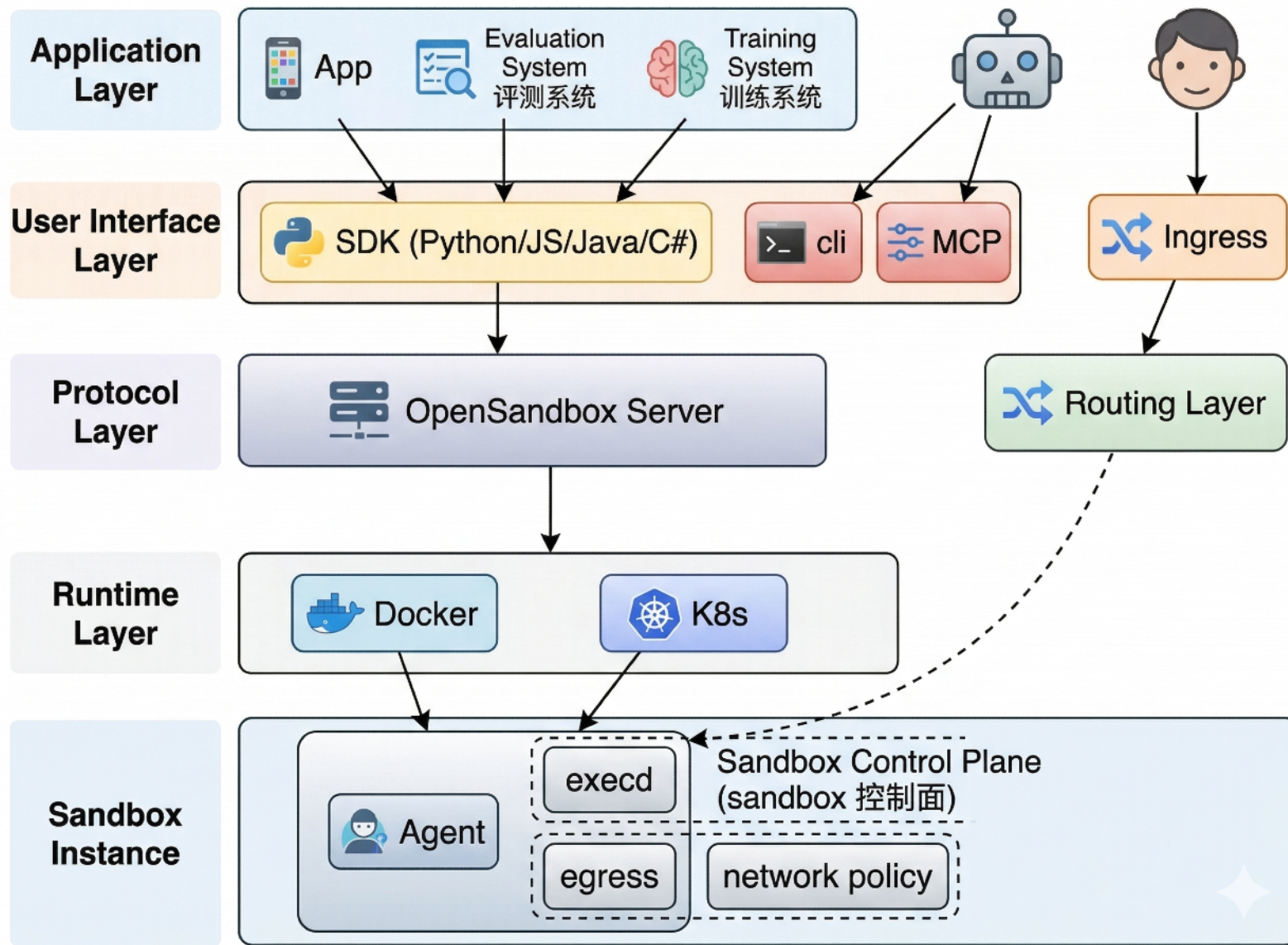
- 服务访问、联网策略、交互式入口都进入平台治理
- 表达“允许访问哪些域名、通过什么入口访问”

问题不在于容器能不能跑，而在于缺少一层面向 Agent 的统一执行模型

02

OpenSandbox 的核心设计

OpenSandbox Architecture Overview (OpenSandbox 架构概览)





OpenSandbox: 从容器抽象到协议抽象

它不是单一 Runtime 实现，而是一套稳定的能力边界

SDK Layer

Python / JS / Java / C# / Go 等多语言统一接入

Specs Layer

Lifecycle / Execution / Access / Policy 契约稳定暴露

Runtime Layer

Docker / K8s / Custom Runtime 独立演进

Sandbox Instances

Commands / Filesystem / Interpreter / Services 统一承载

先定义契约，再实现 Runtime

Protocol-First 的目标，不是 API 数量，而是稳定的能力边界

1 Lifecycle Protocol

- create / get / list / delete
- renew / pause / resume / endpoint
- 把环境生命周期抽象成标准接口

2 Execution Protocol

- commands / filesystem / code interpreter
- metrics / session / background execution
- 把“进去之后怎么做事”抽象清楚

3 Network / Policy Contract

- FQDN 级 egress policy
- 统一表达连网能力和约束
- SDK 与 Runtime 解耦

4 Access Contract

- endpoint + proxy 统一承载服务访问
- HTTP / SSE / WebSocket / IDE 一致暴露
- 让交互式 Agent 也有统一入口

SDK / 业务
逻辑

只感知统一
sandbox 语义

价值：上层依赖的是 Runtime Contract，而不是具体 Runtime 实现

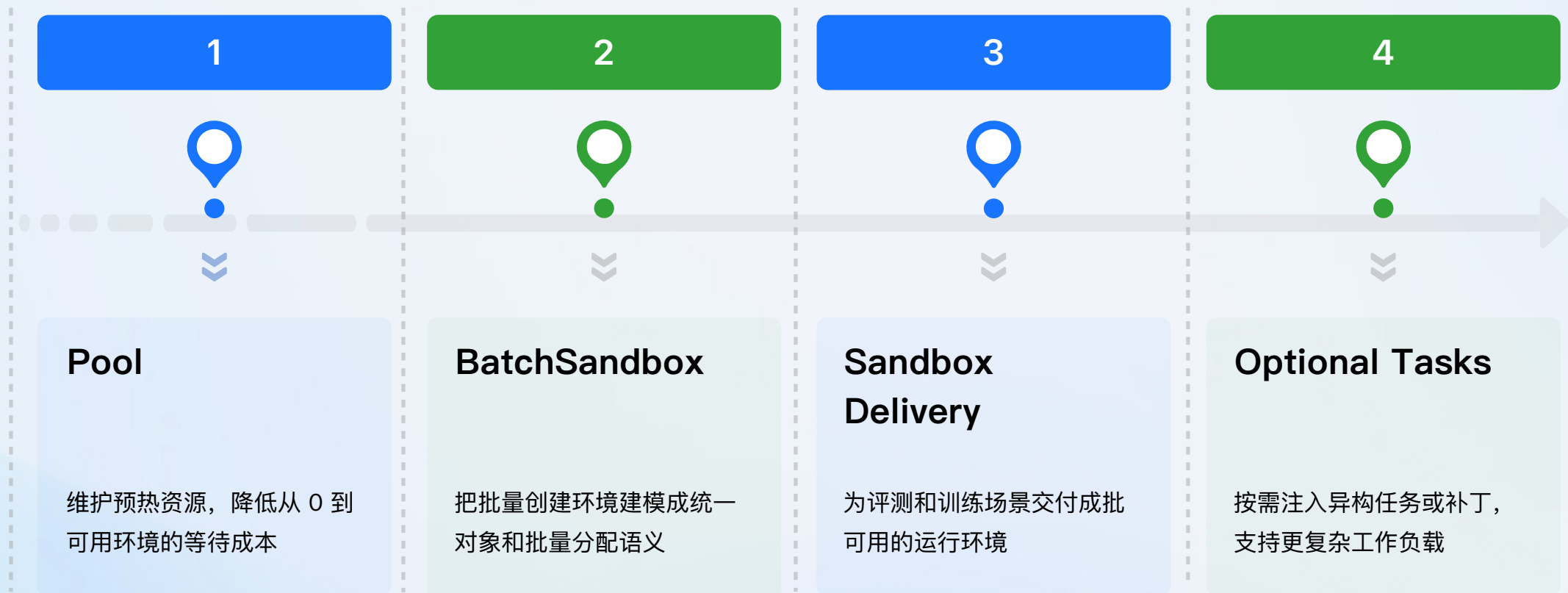
03

池化调度与极速交付



极速交付：Pool + BatchSandbox

从资源预热到批量分配，重构的是交付链路本身



为什么快：优化的是系统级交付效率

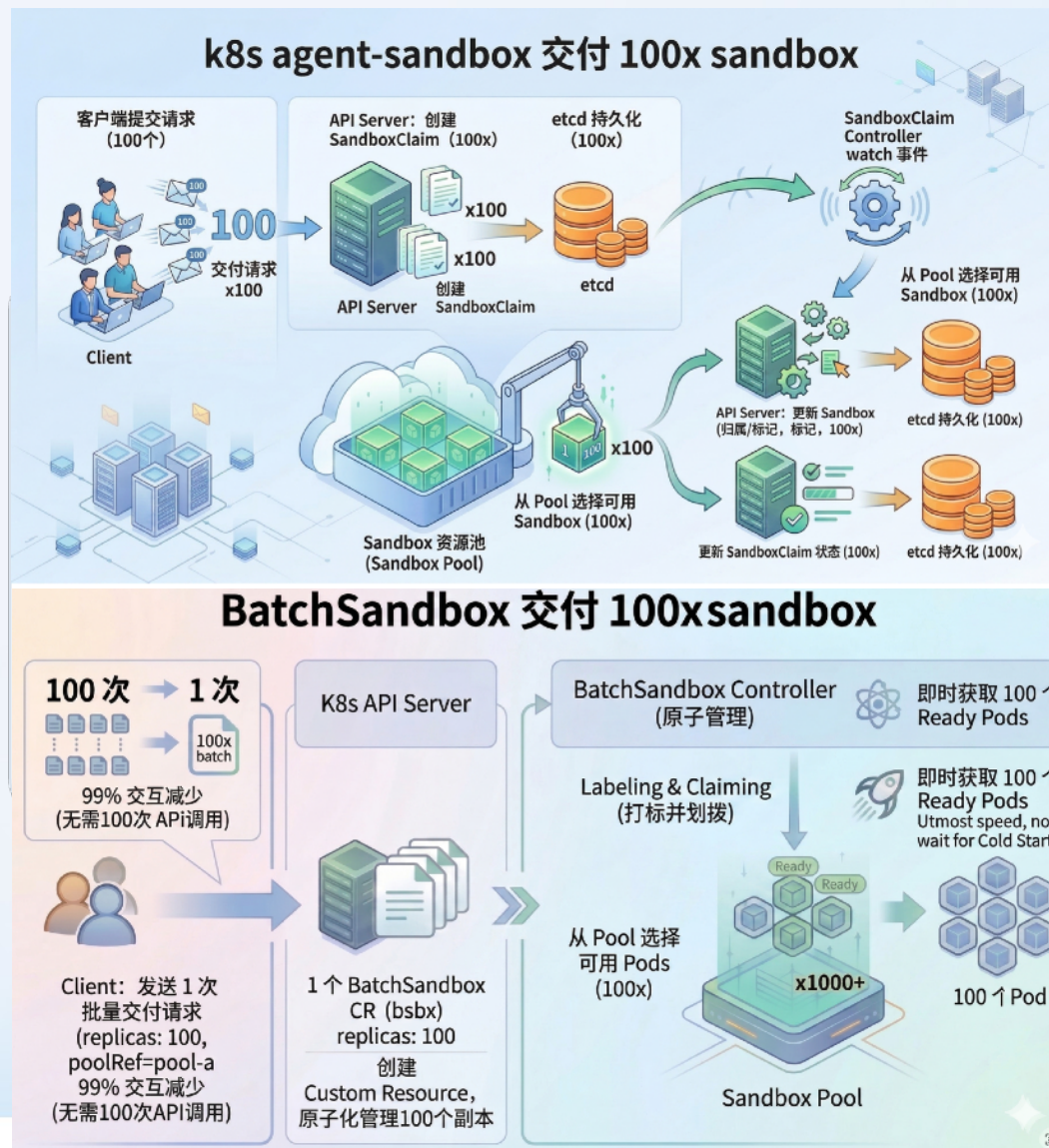
不是某个环境启动更快，而是批量交付路径更短

传统 K8s 路径

- 创建 N 个资源对象
- N 次状态同步与回写
- 控制面成本随规模接近线性增长

OpenSandbox 路径

- Warm Pool + BatchSandbox
- 更少对象写入与更少协调步骤
- 吞吐优化发生在系统交付层

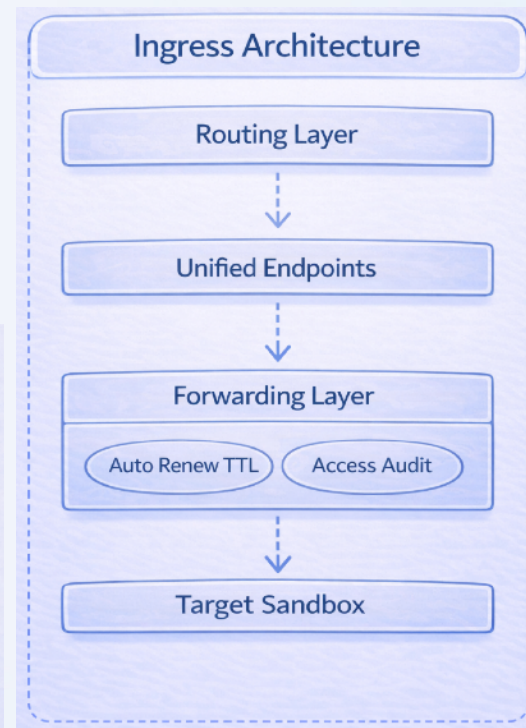
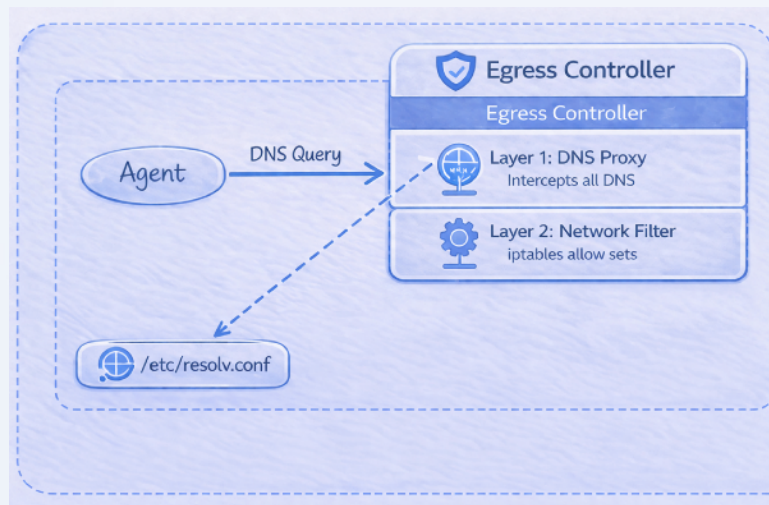
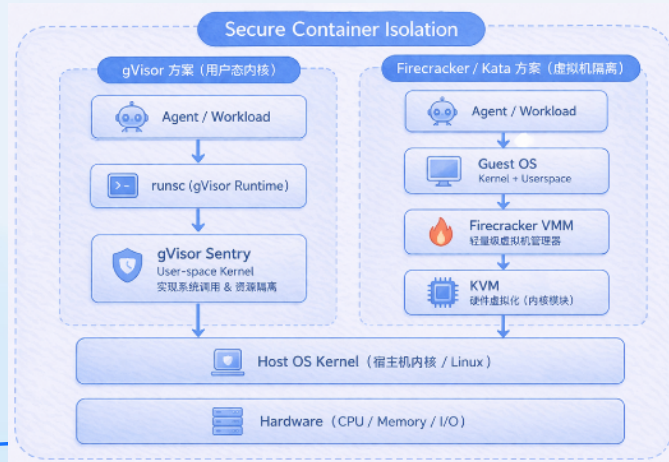


04

Agent 场景下的安全执行

隔离、联网、访问治理三位一体

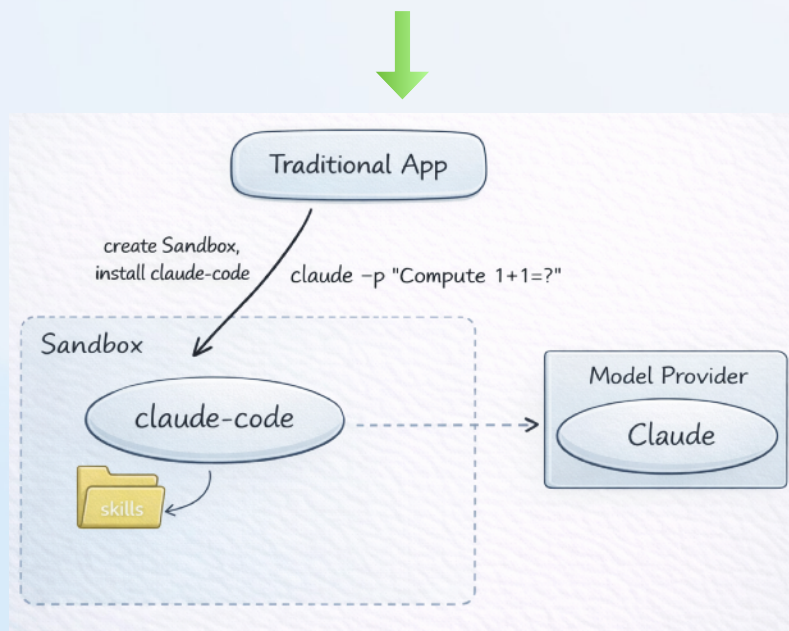
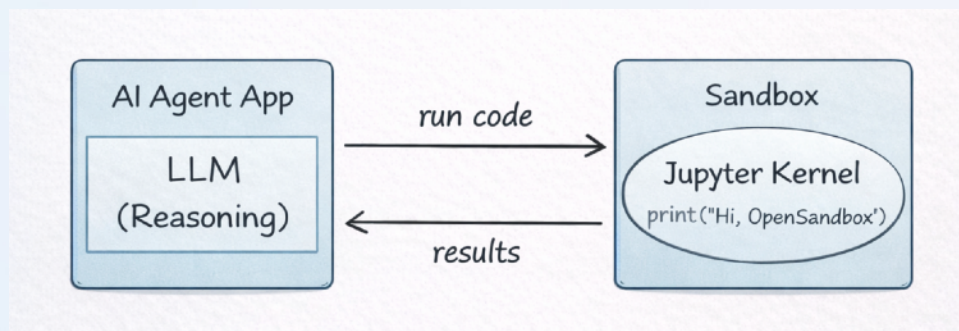
AI 时代的安全不是简单禁网，而是可控联网与可控执行



05

OpenSandbox 典型应用场景

实际案例：Autonomous Agent 的执行架构演进



场景特点

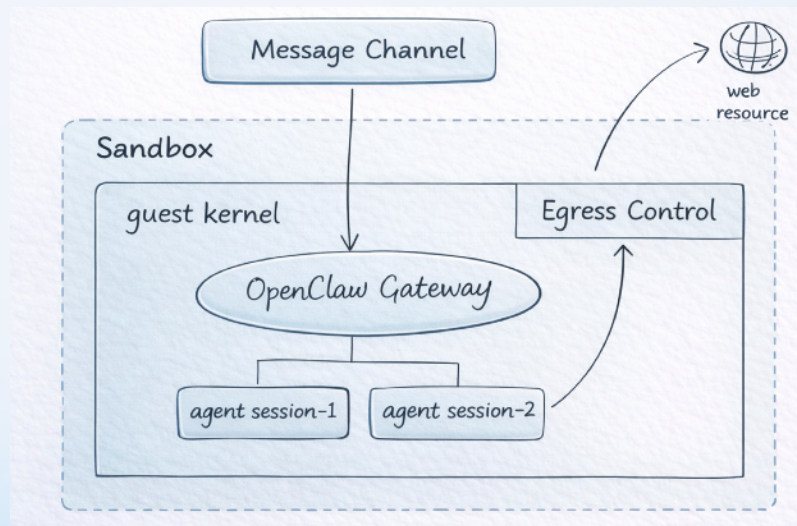
长程任务、行为管控、可控联网

OpenSandbox 角色

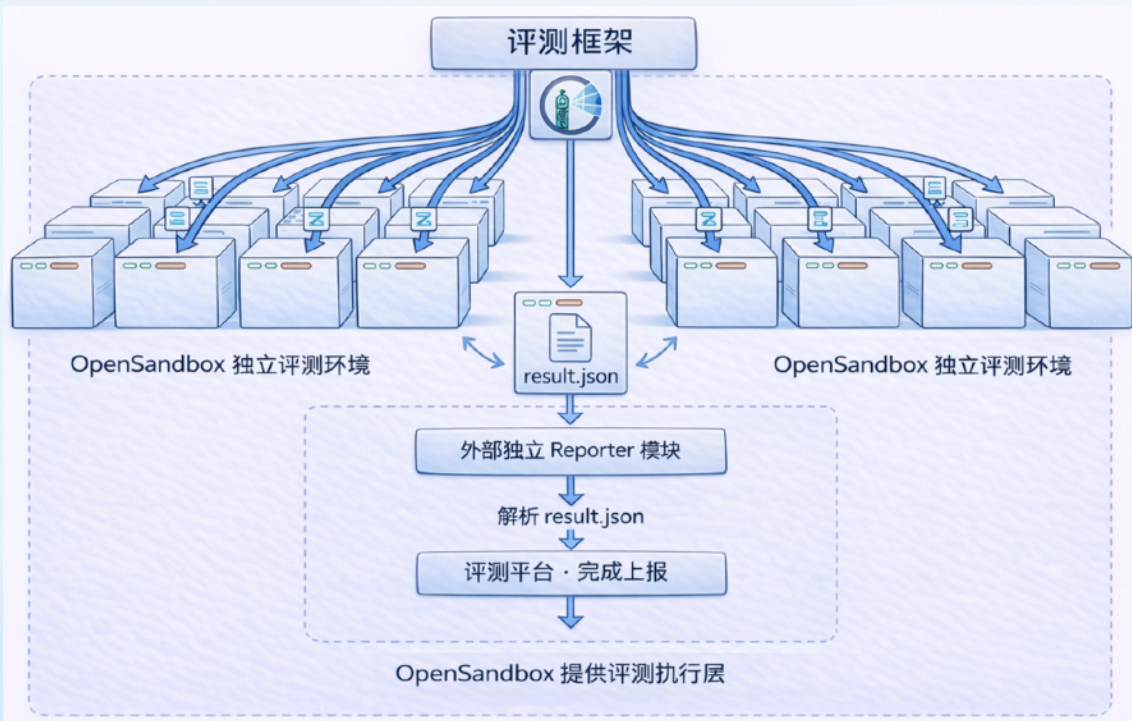
“运行器” -> “运行时工作空间”

关键能力

生命周期、安全容器、Egress Control



实际案例：Coding Agent 大规模评测架构



场景特点

高并发、强隔离、环境一致

OpenSandbox 角色

提供评测执行层

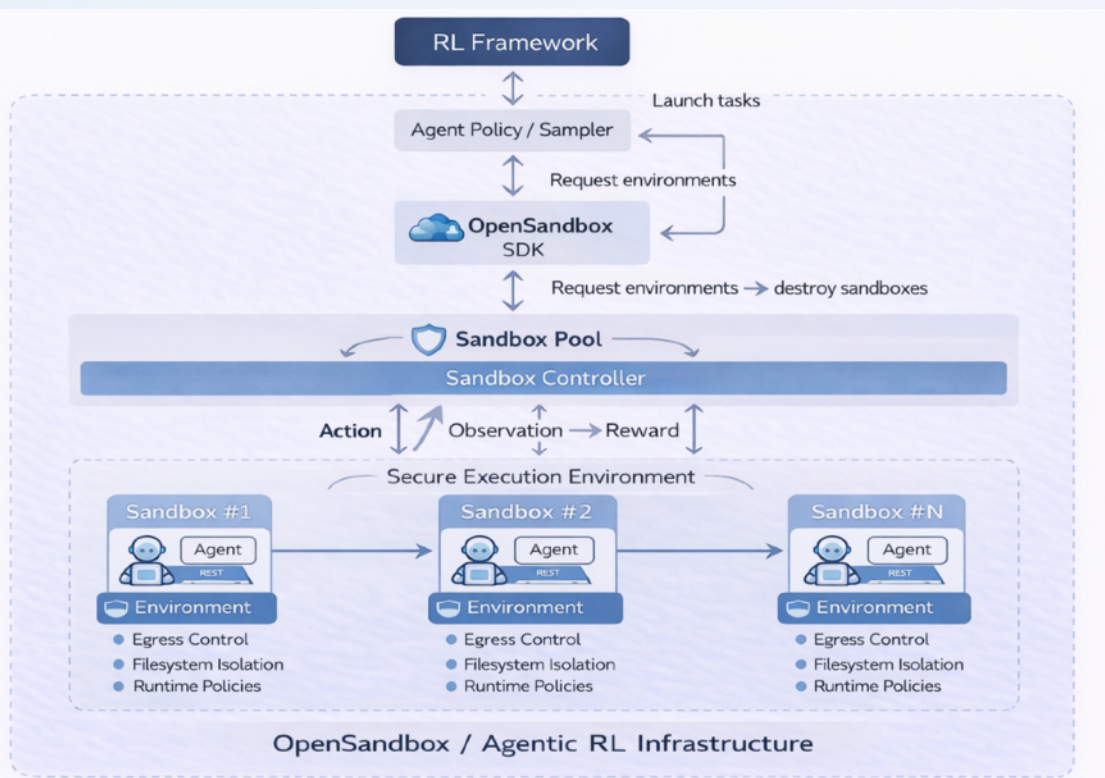
关键能力

批量交付、环境隔离、环境可复现



实际案例：Agentic RL 后训练基础设施

通过标准化环境申请，批量交付与安全执行，支撑大规模 Agentic RL 训练



场景特点

高吞吐、短生命周期、训练闭环执行

OpenSandbox 角色

提供训练执行环境层

关键能力

Sandbox Pool、生命周期管理

06

未来演进方向

OpenSandbox 未来演进

从“沙箱运行时”演进到“Agent 执行平台”



状态管理

K8s Pause / Resume 能力
更完整的长会话生命周期管理



极速交付

Fast Sandbox Scheduling
Client-side Sandbox Pool



工作区持久化

Persistent Volume / Workspace Continuity
OSS / NAS / PVC 统一挂载能力



可观测能力

OpenTelemetry Instrumentation
Metrics / Tracing / Audit

THANKS



OpenSandbox



GITHUB TRENDING

#1 Repository Of The Day

Stars 9.3k Ask DeepWiki license Apache 2.0 pypi package 0.1.5 npm package 0.1.5 CNCF Landscape DingTalk Join
Real E2E Tests passing Kubernetes nightly build (Monorepo) passing

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

